UPC Universitat Politècnica de Catalunya

Facultat d'Informàtica de Barcelona

PRÁCTICA 4

INVERTED PENDULUM

Optimización

Grau en Intel·ligència Artificial

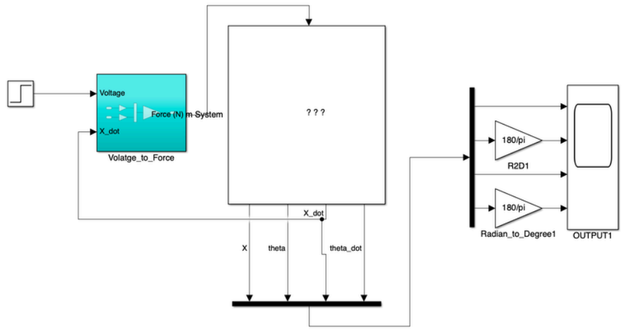
Joel Alfaro
Pau Costa

Junio de 2026

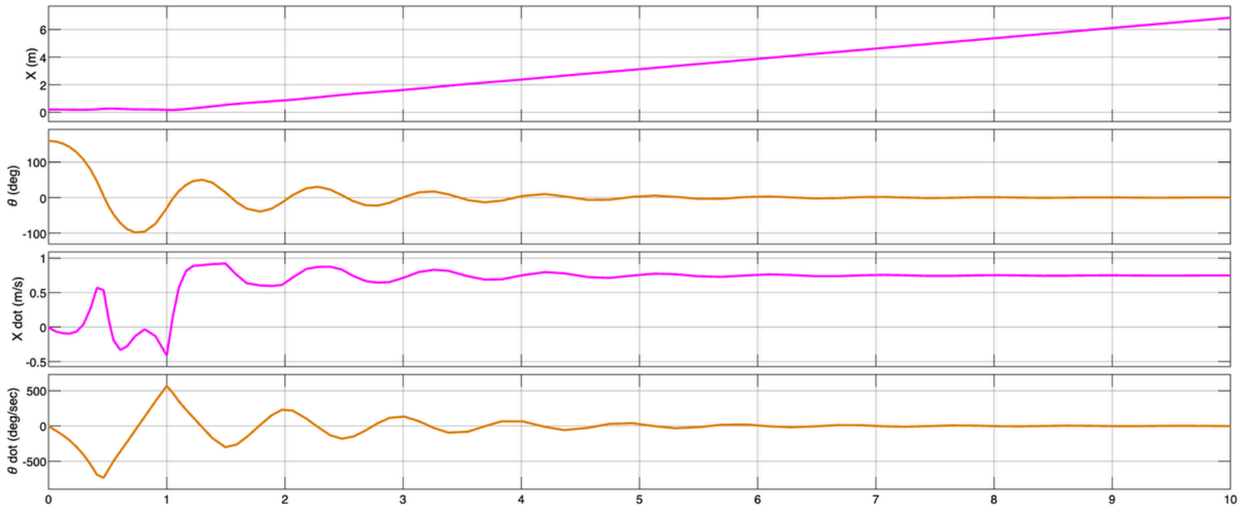
OPEN LOOP + PID

OPT · Inverted Pendulum

OPEN LOOP

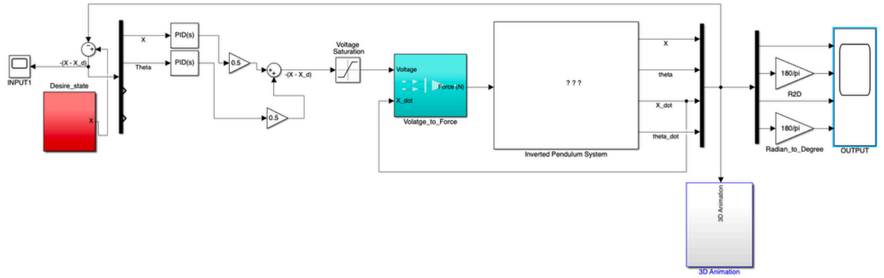


- Sin feedback, el sistema no corrige perturbaciones.
- La posición y el ángulo se alejan de la referencia.



Respuesta: sistema inestable

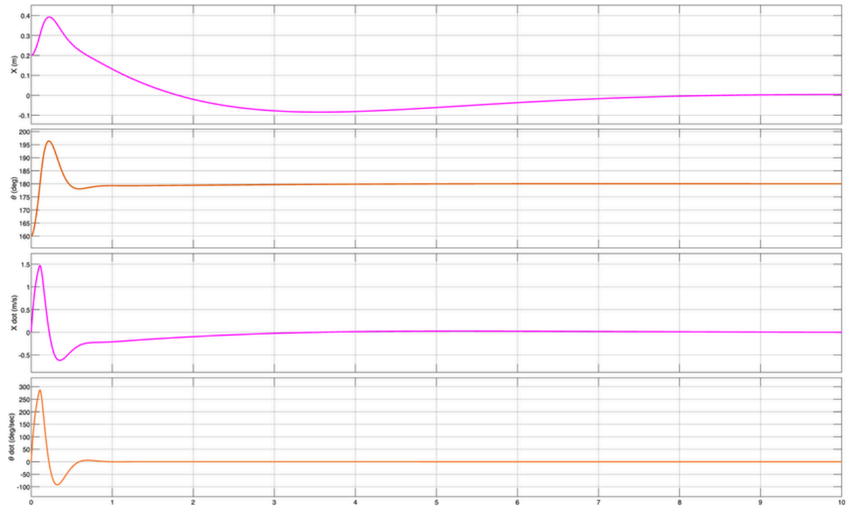
PID



- Mejora claramente el open loop.
- Respuesta estable, aunque depende del tuning.

Ganancias posición / theta

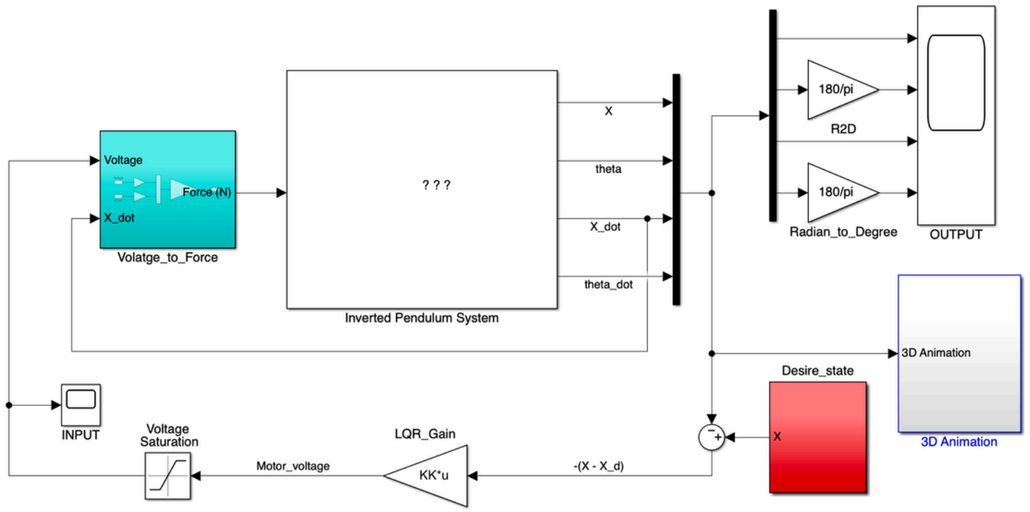
P, I, D
se ajustan para estabilizar el transitorio



Respuesta: estabilización con PID

LQR

OPT · Inverted Pendulum



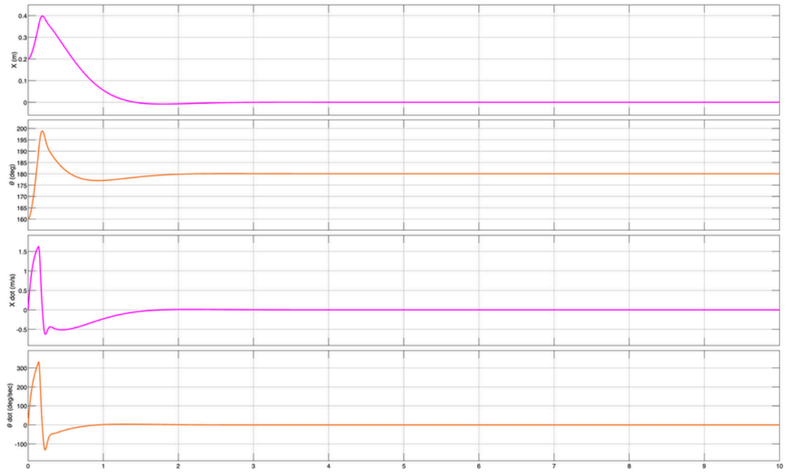
Modelo Simulink con state feedback

El sistema es estable

Control óptimo por state feedback

- Minimiza una función de coste cuadrática: estados vs esfuerzo de control.
- Usa el estado completo: posición, ángulo y velocidades.
- La saturación limita el voltaje aplicado al motor.
- Resultado: el sistema converge de forma rápida y amortiguada.

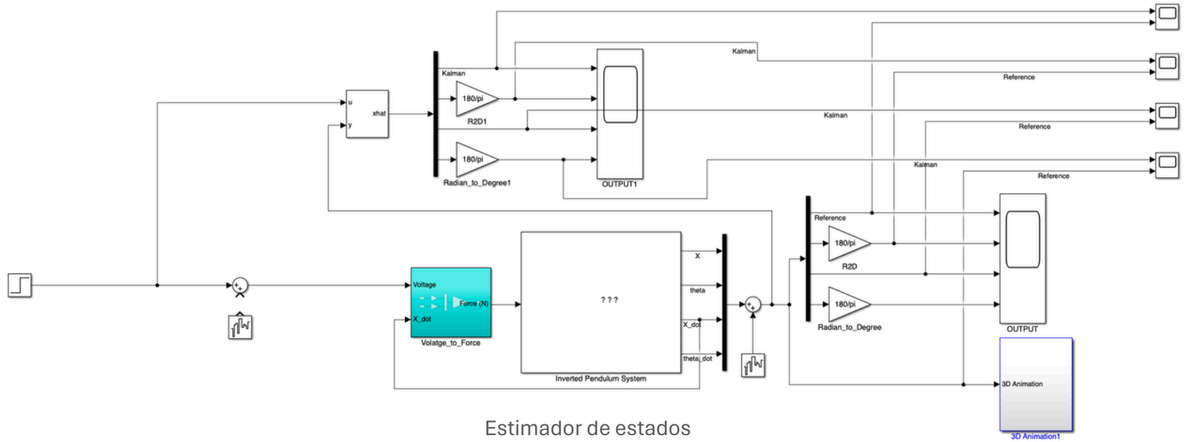
K = [-185.1640 291.3571 -110.7681 31.2682]



Respuesta LQR: x, θ, ẋ, θ̇ tienden a referencia

KALMAN FILTER

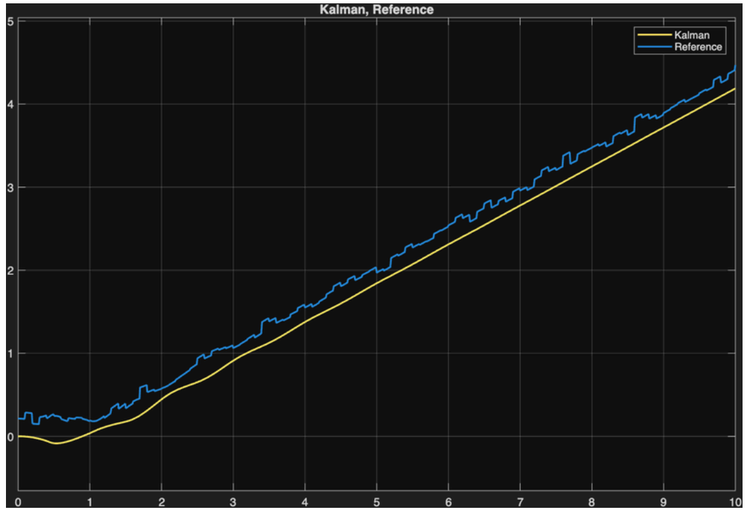
OPT · Inverted Pendulum



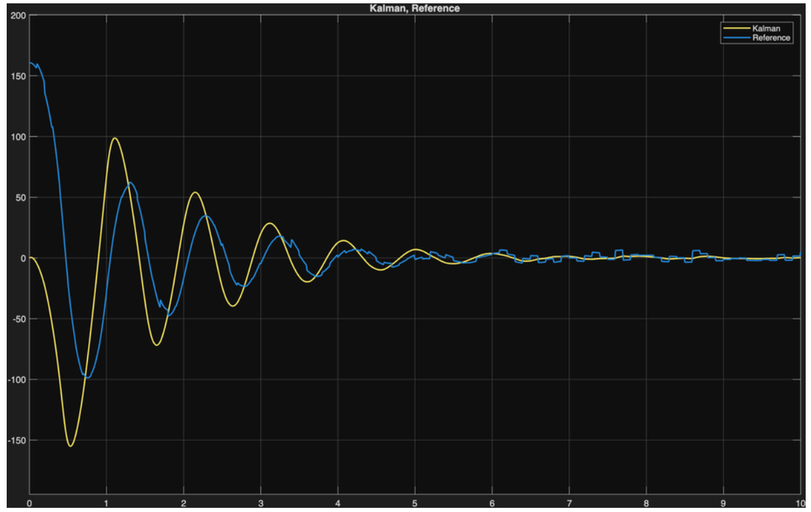
Estimador de estados

Qué aporta

- Reconstruye el estado completo a partir de entrada y medidas.
- Reduce el impacto del ruido de medida.
- La estimación de x sigue la tendencia real.
- La estimación de θ converge y amortigua oscilaciones.



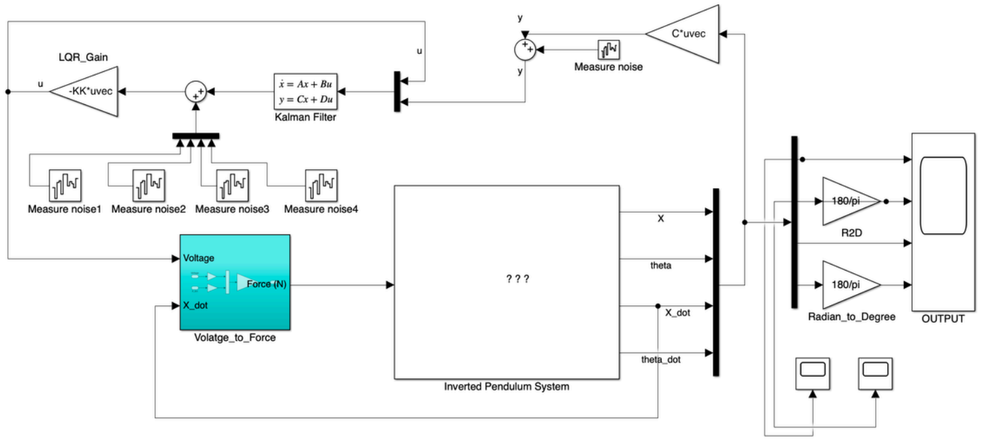
Posición: referencia vs Kalman



Ángulo: referencia vs Kalman

LQG

OPT · Inverted Pendulum

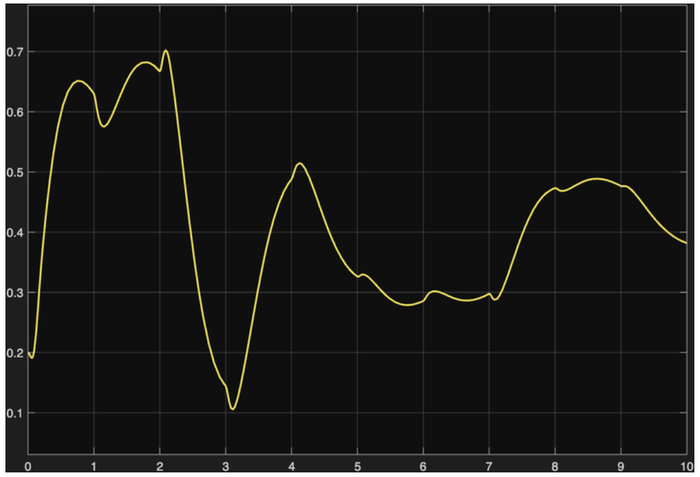


LQR + Kalman Filter

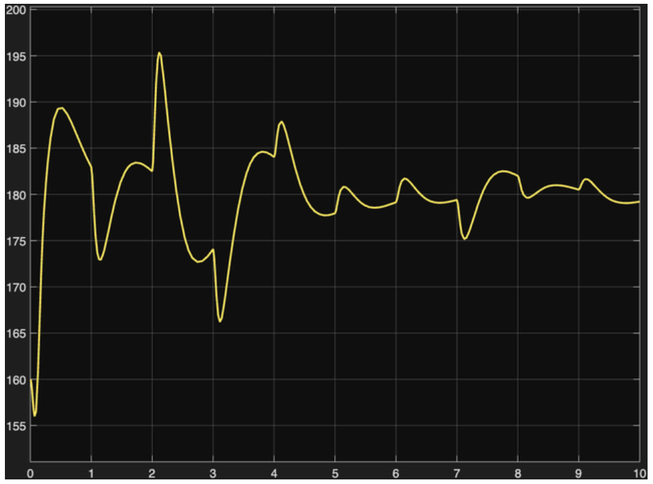
Respuesta estable con estados estimados

- El controlador ya no usa el estado real, sino x̂.
- El Kalman Filter filtra ruido y alimenta al LQR.
- La respuesta puede ser más oscilatoria que LQR ideal.
- Aun así, el péndulo se mantiene cerca de 180°.

LQG = LQR + Kalman



Posición con LQG



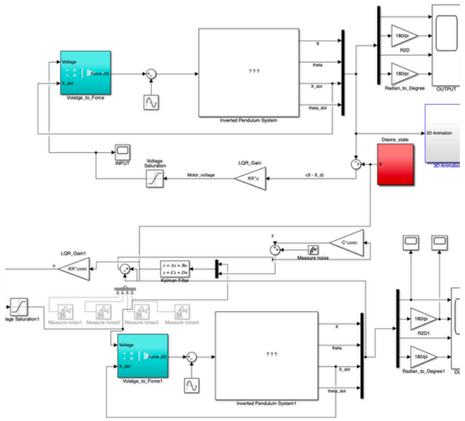
Ángulo con LQG

EXTENSIONES

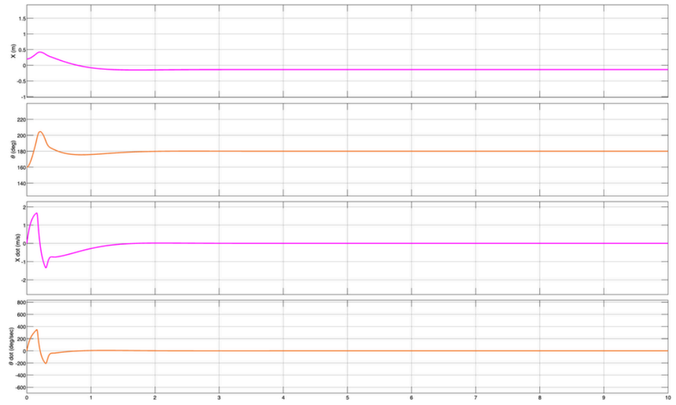
OPT · Inverted Pendulum

EXTENSIÓN 1 · reference tracking en posición

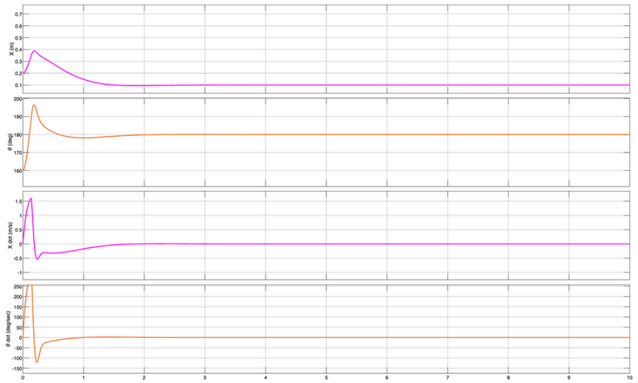
- Referencia: x = 0.1 m, θ = 180°.
- Comprueba que el carro puede desplazarse sin perder equilibrio.



Modelo extensión 1



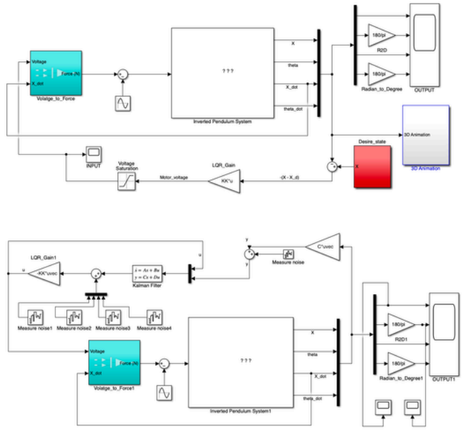
LQR: converge a x=0.1



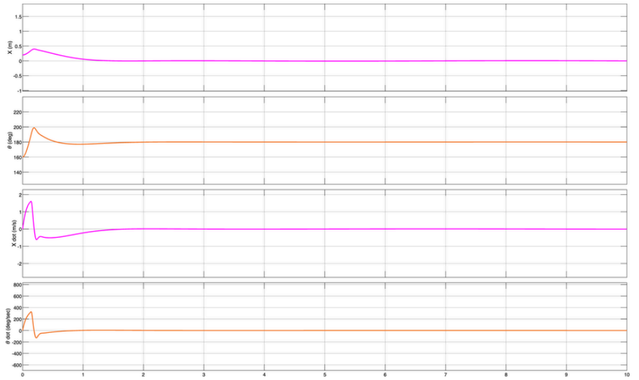
LQG/Kalman: seguimiento con estado estimado

EXTENSIÓN 2 · perturbación externa

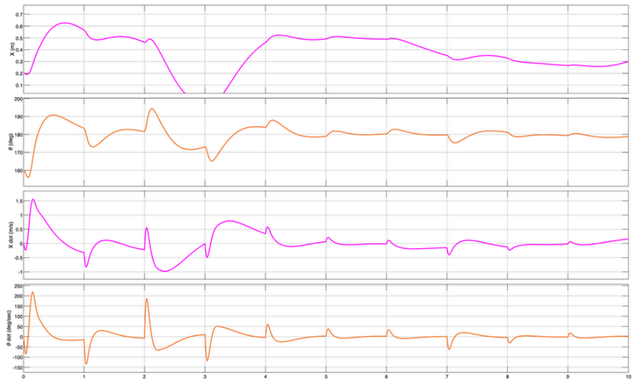
- Se añade una fuerza senoidal externa a la entrada de la planta.
- Permite evaluar la capacidad de rechazo de perturbaciones.
- Se comparan las respuestas LQR y LQG ante la misma perturbación.



Modelo extensión 2



LQR: respuesta ante perturbación externa



LQG/Kalman: respuesta ante perturbación externa